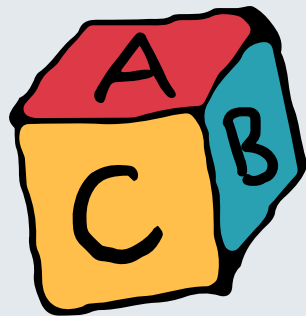




Guías Práctica en Neuropsicología

Laura Camila Herrera Gómez

01.

La WISC-IV



Estructura de la WISC-IV

Comprensión Verbal - ICV

- Semejanzas
- Vocabulario
- Comprensión
- Información
- Palabras en Contexto



Razonamiento Perceptual - IRP

- Diseño con Cubos
- Conceptos con Dibujos
- Matrices
- Figuras Incompletas

CI Total

Memoria de Trabajo - IMT

- Retención de Dígitos
- Números y Letras
- Aritmética



Velocidad de Procesamiento - IVP

- Claves
- Búsqueda de Símbolos
- Registros

Se compone de 15 subpruebas y 5 puntuaciones compuestas

Estructura según teoría CHC (Cattell-Horn-Carrell)

Gf

Razonamiento Fluido

Capacidad de resolver nuevos problemas de forma inmediata

Gv

Procesamiento Visual

Capacidad de percibir, almacenar y manipular estímulos visuales.

Gf-v

Razonamiento Fluido Verbal

Uso efectivo del conocimiento acumulado.

Gf-nv

Razonamiento Fluido No Verbal

Razonamiento fluido en pruebas visuales, sin influencia del lenguaje.

Gc-cl

Conocimiento Léxico

Razonamiento cristalizado sobre el conocimiento acumulado de palabras.

Gc-ig

Información General

Razonamiento cristalizado sobre conocimiento de una cultura.

Gc-ltm

Memoria a Largo Plazo

Capacidad para almacenar información y recuperar información almacenada.

Gsm-wm

Memoria a Corto Plazo

Capacidad para retener información de modo inmediato y usarla en un tiempo corto

1. Diseño con Cubos



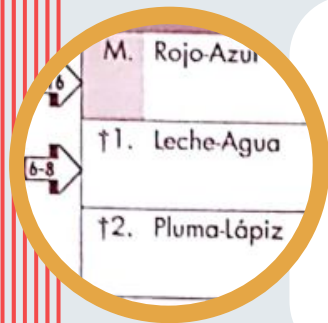
¿Qué evalúa?

Gv -> Procesamiento Visual
-> Relaciones Espaciales

○ Conductas a observar

- **Estilos de resolución:** Ensayo y error; fortuito sin aprender de errores; con estrategia.
- **Nivel de planeación:** Planea con cuidado o es impulsivo.
- **Colocación de cubos:** Adentro hacia afuera o viceversa -> Da cuenta del estilo analítico visual del niño.
- **Coordinación motora y lateralidad:** Torpeza, temblores o firmeza.
- **Consulta del modelo:** Si es constante puede indicar baja memoria visual, cautela u otros factores.
- **Preocupación excesiva por los detalles:** Indica obsesión -> impacto en velocidad.
- **Nivel de perseverancia y tolerancia a la frustración:** ¿se dan por vencidos?
- **Movimiento corporal:** ¿rotan su cuerpo para tener otra perspectiva? O ¿rotan el diseño? -> dificultades visoperceptuales.
- **Reconocer el error:** ¿No logra reconocer que su diseño es diferente al modelo?

2. Semejanzas



¿Qué evalúa?

Gf-verbal -> Razonamiento fluido verbal

Gc -> Habilidad Cristalizada
-> Desarrollo del lenguaje
-> Conocimiento léxico



Conductas a observar

- **Beneficio de la retroalimentación en ejemplo:** Los niños que aprenden del ejemplo pueden ser más flexibles, los que no pueden ser más rígidos o concretos.
- **Extensión de respuestas:** Brinda claves conductuales -> Respuestas demasiado detalladas pueden sugerir obsesividad.
- **Distinguir asociaciones sobreaprendidas:** En respuestas rápidas o en reactivos fáciles.
- **Manejo de la frustración:** ¿Se frustra fácilmente?, ¿Dice constantemente “no sé” o “no se parecen”? -> Aunque pueden indicar dificultades de categorización, también pueden deberse a la defensividad y evitación, especialmente en niños mayores.
- **Autocorrecciones espontáneas:** Son válidas

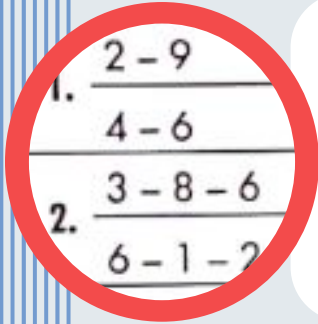
3. Retención de dígitos

¿Qué evalúa?

Gsm-WM -> Memoria a Corto Plazo

-> Memoria

-> Memoria de Trabajo



1. $\frac{2 - 9}{4 - 6}$
2. $\frac{3 - 8 - 6}{6 - 1 - 2}$

Conductas a observar

- **Estrategia de resolución:** El niño usa estrategias como agrupar números. ¿Desde el inicio o a medida que avanza la tarea?
- **Características del error:** El niño traspone los números o los olvida por completo.
- **Dificultades que afectan el desempeño:** Inatención, discapacidad auditiva o ansiedad. El juicio clínico debe determinar la influencia de esos factores en una baja puntuación.
- **Interferencia por condiciones de aplicación:** Ruidos o distracciones -> no interpretable.
- **Impulsividad:** Si el niño repite muy rápido o comienza a repetir antes de que el evaluador termine la serie.
- **Autocorrecciones espontáneas:** Son válidas

4. Conceptos con Dibujos



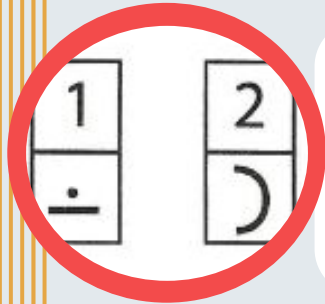
¿Qué evalúa?

- Gf -> Razonamiento fluido
- Gf - no verbal
- Gc -> Habilidad Cristalizada
- > Inducción
- > Información general

Conductas a observar

- **Distinguir asociaciones sobre aprendizadas:** En respuestas rápidas o en reactivos fáciles.
- **Manejo de la frustración:** ¿Se frustra fácilmente?, ¿Dice constantemente “nada se parece”? -> Pueden deberse a la defensividad y evitación
- Pueden darse por vencidos al frustrarse y responder constantemente “no sé”.
- **Reflexión previa:** ¿el niño estudia los dibujos antes de responder? -> Indica estilo reflexivo.
- **Verbalización:** Durante la resolución del problema.
- **Características del error:** Los errores se deben a una interpretación social o cultural equivocada, en lugar de dificultades visoperceptuales.
- **Autocorrecciones espontáneas:** Son válidas

5. Claves



¿Qué evalúa?

Gs -> Velocidad de procesamiento
-> Tasa de evaluación



Conductas a observar

- **Movimientos oculares:** Uso constante de la clave puede indicar memoria deficiente o inseguridad.
-> Si no se reconoce el orden numérico de las claves, se añade una dificultad con los conceptos numéricos.
-> Si no se usan claves, indica buena retención y memoria visual y/o asociativa.
- **Impulsividad:** Si el niño escribe símbolos con rapidez, pero de forma descuidada.
- **Planeación:** Si el niño intenta escribir el símbolo de los 1 primero, y luego de los 2, etc.
- **Ansiedad:** Si las manos del niño tiemblan, aprieta el lápiz o presiona duro contra el papel al escribir.
- **Perfeccionismo:** Si pasan una cantidad considerable de tiempo tratando de perfeccionar los símbolos -> Sugiere obsesividad y exceso de atención a los detalles.
- **Inatención o fatiga:** A medida que avanza la prueba.

6. Vocabulario

¿Qué evalúa?

Gc -> Habilidad Cristalizada
Gc-LTM -> Memoria a Largo Plazo

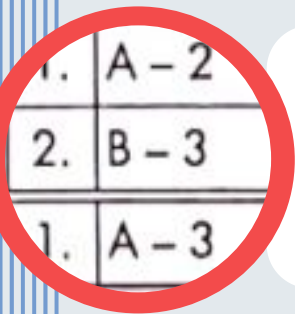
Gc- CL -> Conocimiento léxico



Conductas a observar

- **Pronunciación:** ¿El niño tiene dificultades para pronunciar palabras? ¿O parece no estar seguro de cómo expresarse?
- **Lenguaje no verbal:** Algunos niños sustituyen lo que dicen con gestos, otros recurren a expresiones verbales en lugar de no verbales.
- **Problemas de recuperación:** En frases como “No sé” o “lo tengo en la punta de la lengua” -> Baja rapidez y eficiencia para recuperar palabras del léxico, afectando toda la prueba y subestimando conocimiento lexical del niño.
- **Dificultades auditivas:** Manifestadas en conductas como inclinarse hacia adelante para oír mejor o en dificultades de discriminación auditiva (ej. Define confinar en vez de confiar).
- **Exceso de palabras:** Respuestas extensas pueden indicar una compensación por inseguridad, así como pueden indicar obsesión o ineficiente expresión verbal.
- **Autocorrecciones espontáneas:** Son válidas.

7. Sucesión de Números y Letras



1.	A - 2
2.	B - 3

1. A - 3

¿Qué evalúa?

Gsm-WM -> Memoria a Corto Plazo

-> Memoria de Trabajo

Conductas a observar

- **Estrategia de resolución:** El niño usa estrategias como agrupar números. ¿Desde el inicio o a medida que avanza la tarea?
- **Características del error:** ¿El niño no puede reordenar la sucesión, aunque repita la secuencia literalmente?, ¿u olvida totalmente la secuencia?
- **Dificultades que afectan el desempeño:** Inatención, discapacidad auditiva o ansiedad.
- **Interferencia por condiciones de aplicación:** Ruidos o distracciones -> no interpretable.
- **Tolerancia a la frustración:** ¿El niño persevera ante los errores?
- **Comprensión errónea de la tarea:** Si el niño trata la tarea como retención de dígitos, puede acercarse a una puntuación adecuada, especialmente en edades tempranas.
- **Autocorrecciones espontáneas:** Son válidas

8. Matrices



¿Qué evalúa?

Gf -> Razonamiento fluido
Gf-no verbal
Gv -> Procesamiento Visual
->Inducción
->Razonamiento secuencial general



Conductas a observar

- **Nivel de planeación:** Examina sistemáticamente el problema y planea con cuidado, o es impulsivo.
- **Movimientos oculares:** Dan indicios sobre una aproximación sistemática o aleatoria a la resolución del problema.
- **Manejo de la frustración:** ¿Se da por vencido en los reactivos más difíciles?, ¿Dice “no sé” antes de observar el reactivo? -> Son indicadores de frustración.
- **Autocorrecciones espontáneas:** Son válidas

9. Comprensión

¿Qué evalúa?

Gc -> Habilidad Cristalizada
Gc-IG -> Información General

Conductas a observar

- **Respuestas muy extensas:** Como intento del niño por ocultar el desconocimiento de la respuesta. También puede indicar tendencia a la obsesión.
- **Características de la expresión verbal:** Surgen dificultades para encontrar palabras, problemas de articulación, circunstancialidad, tangencialidad o circunlocuciones.
- **Inatención:** ¿Afecta el desempeño en reactivos extensos?
- **Respuestas defensivas:** Indagar si se cree que el niño sabe la respuesta (ej. "No deberíamos usar cinturones").
- **Necesidad de motivación:** El niño requiere motivación constante cuando se le pide otra respuesta o lo hace espontáneamente.
- **Características del error:** Son por habilidad verbal deficiente o por un juicio social pobre.
- **Reacción al pedir otra razón:** Amenazados o frustrados ante interrupciones, o cómodos.
- **Autocorrecciones espontáneas:** Son válidas.

10. Búsqueda de símbolos

¿Qué evalúa?

Gs -> Velocidad de procesamiento

Gv -> Procesamiento Visual
-> Velocidad perceptual
-> Tasa de evaluación



Conductas a observar

- **Ansiedad:** Si las manos del niño tiemblan, aprieta el lápiz o presiona duro contra el papel al escribir.
- **Atención:** ¿Se mantiene o disminuye a lo largo de la tarea? ¿Hay fatiga o aburrimiento? -> Notar cuántos reactivos respondió cada 30 segs proporciona info. útil.
- **Revisión constante:** Si el niño revisa cada fila en varias ocasiones, puede indicar preocupación obsesiva por el detalle.
- **Impulsividad:** Si el niño identifica la presencia o ausencia de un símbolo de forma rápida pero descuidada.
- **Movimientos oculares:** Mirar constantemente el símbolo y los grupos de búsqueda antes de elegir puede indicar memoria deficiente. En contraste, el niño que no vuelve al símbolo objetivo puede tener una buena capacidad de retención y memoria visual.

02

Criterios Diagnósticos del TDAH



Dominios del TDAH

Déficit de Atención

No logra sostener atención en tareas que lo requieren

- Con frecuencia falla en prestar atención a los detalles o por descuido se cometen errores...
- Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas...
- Parece no escuchar cuando se le habla directamente.

Hiperactividad

Energía motora poco productiva, sin finalidad concreta y caótica.

- Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o pies, o se retuerce en el asiento...
- Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado...
- Corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado.

Impulsividad

Inmediatez, precipitación y paso al acto.

- Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan preguntas completas.
- Es incapaz de esperar turno en las filas o en otras situaciones
- Interrumpe o se entromete en asuntos de otros.

Diferencias en los criterios

DSM-IV

- 6 o más síntomas con duración >6 meses.
- Algunos síntomas aparecen antes de los **7 años**.
- Deben estar presentes en 2 o más ambientes.
- Clasificado como Tx. Conducta.

DSM-V

- Para adolescentes y adultos basta con 5 síntomas.
- No requiere de síntomas en todos los dominios.
- Debe interferir en el desarrollo de la persona.
- Algunos síntomas aparecen antes de los **12 años**.
- Se permite comorbilidad de TDAH con TEA.
- Clasificado como Tx del Neurodesarrollo.

CIE-10

- También llamado Hipercinesia
- Requiere síntomas en todos los dominios (6 DA, 3 HA, 1 IM).
- La presencia de ansiedad o alteraciones del ánimo son criterios de exclusión diagnóstica.

Subtipos o presentaciones del TDAH y prevalencia

El TDAH tiene una prevalencia del 5% en niños y del 2,5% en adultos



5% de los pacientes con TDAH

Predominio **hiperactivo-impulsivo**



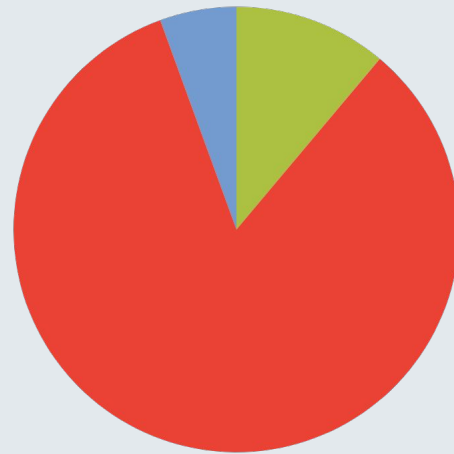
10% a 15% de los pacientes con TDAH

Predominio **déficit de atención**



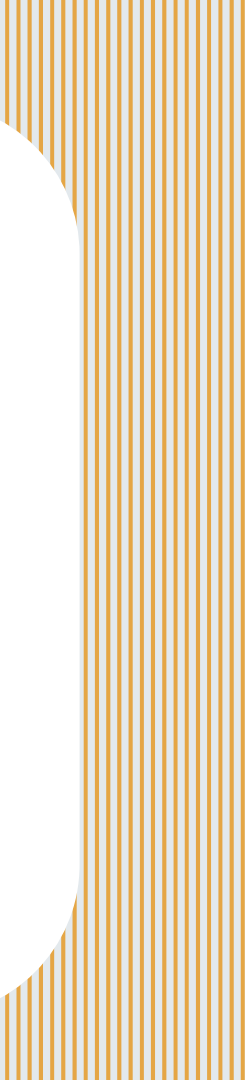
80% de los pacientes con TDAH

Predominio **combinado**

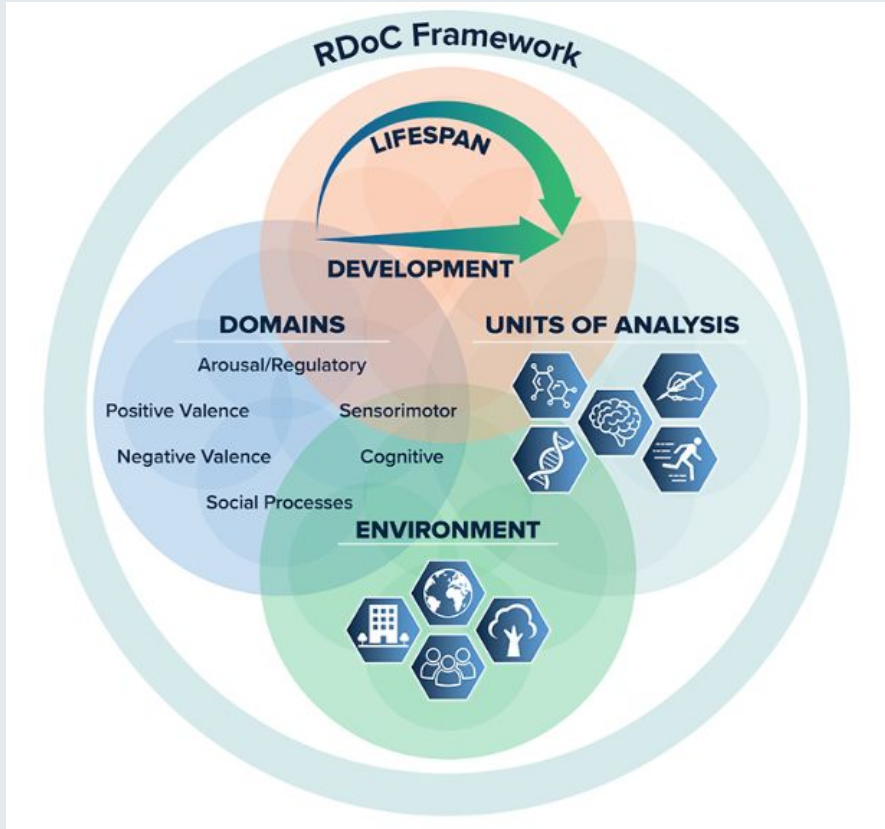




Críticas al DSM y CIE

- El TDAH es abordado como un diagnóstico categórico, que se caracteriza por síntomas heterogéneos que pueden seguir una distribución normal dentro de la población general.
 - Se asocia con síntomas que son comunes en otros trastornos (Ej. “evita, le disgusta o es reacio a participar en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido)
 - Es comúnmente comórbido con otros trastornos.
 - Tiene síntomas que varían en función del desarrollo, y una remisión gradual de los síntomas que ocurre a lo largo del ciclo vital.
- 
- 
- 

Criterios RDoC (Research Domain Criteria NIMH)



- Aborda limitaciones de los sistemas de clasificación diagnóstica existentes.
- Redirige el enfoque principal de las características conductuales de los tx al funcionamiento de dominios específicos que subyacen a esas manifestaciones conductuales (*Psicopatología del Desarrollo*).
- **Dominios como:** *Valencia negativa y positiva, sistemas cognitivos, sociales y de excitación/regulación.*
- **Niveles de análisis:** *molecular, genético, celular, neurocircuitos, conductual, etc.*

Criterios RDoC... Dominio **COGNITIVO**

Memoria de Trabajo



Cambios tempranos en genética y neurobiología dan como resultado déficits en el funcionamiento de la MT.

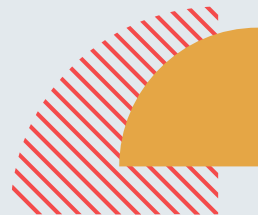
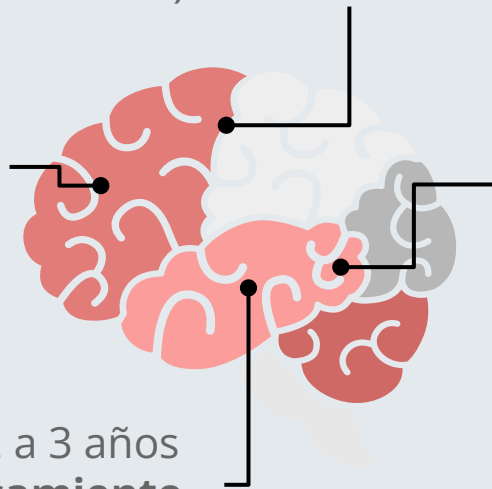
El TDAH está asociado con déficits sustanciales en la MT tanto visoespacial como verbal

Funcionamiento **frontoparietal** **hipoactivado** (persistente en adultez)

Hipoactivación **prefrontal**

Retraso de 2 a 3 años en el **engrosamiento cortical**

Activación reducida en región **occipital**, corteza **parietal inferior**, núcleo **caudado** y **cerebelo**



Criterios RDoC... Dominio **VALENCIA POSITIVA**

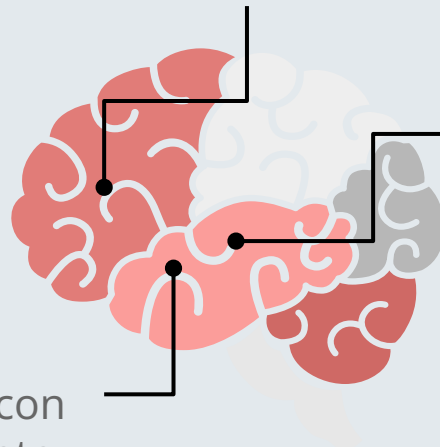
Anticipación, recepción y demora



Preferencia por recompensas pequeñas e inmediatas, en lugar de las grandes retrasadas.

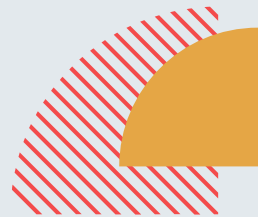
Función de descuento temporal más pronunciada al anticipar recompensas futuras.

Interrupción de conectividad entre **Núcleo accumbens** y **Corteza Prefrontal anterior** y *ventromedial* (toma de decisiones impulsivas).



Núcleo accumbens con funcionamiento atípico.

Activación del **estriado ventral** en anticipación de recompensa.



03

Tempo Cognitivo Lento o Síndrome de Desconexión Cognitiva.



Síndrome de Hipoactividad por Desconexión Cognitiva (CDHS)

Conjunto de conductas persistentes e inapropiadas para el desarrollo, que han durado por lo menos 6 meses y se caracterizan por:

- **Dimensión COGNITIVA:** Involucra la desconexión o desacoplamiento de la atención y el procesamiento mental consciente o esforzado del contexto externo y los requisitos de la tarea, reflejado en *dificultades para mirar fijamente, soñar despierto, confusión mental, retraimiento y apariencia somnolienta*.
- **Dimensión MOTRIZ;** Manifestada en *hipoactividad o períodos excesivos de actividad reducida, pasividad, movimiento sedentario y movimientos motores lentos, perezosos o retrasados*.



Dominios del CDHS

"Soñar despierto"

- Ensoñaciones
- Se pierde en sus propios pensamientos
- "Zones out"
- Parece perdido "en la niebla".
- Mira fijamente al espacio

Confusión Mental

- Pierde el hilo del pensamiento
- Dificultad para poner los pensamientos en palabras.
- Olvida lo que iba a decir.
- Confusión del pensamiento.
- Se confunde fácilmente.
- El pensamiento es lento.

Hipoactividad

- Se cansa o fatiga con facilidad
- Bajo nivel de actividad (poco activo)
- Conducta lentificada
- Somnolencia o sueño durante el día.



Neuropsicología del CDHS

- **No se han hallado aún los déficits cognitivos centrales.**
- El CDHS **NO** está fuertemente asociado con la inhibición, el control atencional y la memoria de trabajo?, que usualmente caracterizan al TDAH.
- **NO** hay asociación consistente con los tiempos de respuesta ni la velocidad de procesamiento.
→ En niños pequeños la velocidad de procesamiento lentificada **SÍ** es un predictor del CDHS.
- A nivel de funcionamiento ejecutivo de la vida diaria, se han hallado dificultades en la organización, resolución de problemas y gestión del tiempo, aunque no son consistentes con otros dominios ejecutivos.

Neuropsicología del CDHS

- **No es un tipo de TDAH**, aunque a menudo son comórbidos
→ Consistencia interna y externa: Los procesos afectados típicamente en TDAH no lo están en CDHS.
- Hay **déficit en la detección de señales y la activación/ desactivación de estímulos**.
→ La vigilancia es deficiente frente a los eventos ambientales
- Déficit en la orientación de la atención a los eventos externos centrales para el desempeño de una tarea.
→ Errores de **omisión** en tareas Go/NoGo Vs. **Comisión** en TDAH.
→ Desvinculación de eventos externos.

TDAH Vs CDHS

TDAH

- Se caracteriza por la **variabilidad** (cambio constante de actividad)
- Dificultades en la **atención sostenida**
- Es un desorden de la **inhibición** y es **frontal**. "Tx de la autorregulación"
- **Dx frecuente.**
- Patrón de comorbilidad: *Tx de conducta y oposicionista desafiante.*
- Tienen alta sensibilidad a las **recompensas inmediatas** y baja conciencia del castigo.
- Es un **desorden ejecutivo.**
- Funcionan los **fármacos estimulantes.**

CDHS

- No son variables, solo **se demoran** haciendo las cosas.
- Dificultades en la **atención focalizada** (les cuesta distinguir lo que es importante).
- No está afectada la inhibición, está alterada la capacidad de **reaccionar al entorno.**
- **Dx Tardío** ("niños buenos").
- Patrón de comorbilidad: *Tx de ansiedad social y depresión.*
- Alta **sensibilidad al castigo**, les preocupa cometer errores.
- **NO** es un **desorden ejecutivo.**
- **NO funcionan** los medicamentos del TDAH.

TDAH Vs CDHS... Ambiente Escolar



TDAH

- Dificultades en la **productividad** (número de tareas en cierto tiempo).
"No hacen las tareas"
->Pero cuando las hacen son precisos en el contenido y no cometen tantos errores.
- Mejor desempeño en los deportes.
- Dificultades en **lenguaje escrito, velocidad de lectura y comprensión.**
- Las dificultades en matemáticas son por la **Memoria de Trabajo**, es decir, cálculo mental.

CDHS

- Dificultades en la **precisión**
Pueden ser productivos, pero se equivocan constantemente.

Ej. $-$ a $\div$
- Dificultades en las actividades deportivas.
- Pocas dificultades en lectoescritura.
- Mayores **dificultades en diversos aspectos matemáticos.**
- Son **tímidos** y socialmente reticentes.

Ambos son igual de disruptivos en el contexto escolar.

VIDEOS Y ARTÍCULOS RECOMENDADOS.



<https://www.youtube.com/watch?v=x4gjaY5fjOw>
<https://www.youtube.com/watch?v=MKavCm3qHBE>



<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36007816/>
<https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/adhd.2022.30.2.1>

03

Perfil cognitivo del TDAH en la WISC-IV



Perfil cognitivo en la prueba WISC-IV para la evaluación del TDAH (Navarro-Soria, et al. 2019)



Muestra

N=95 clínico
N= 31 control
6-14 años

113

95

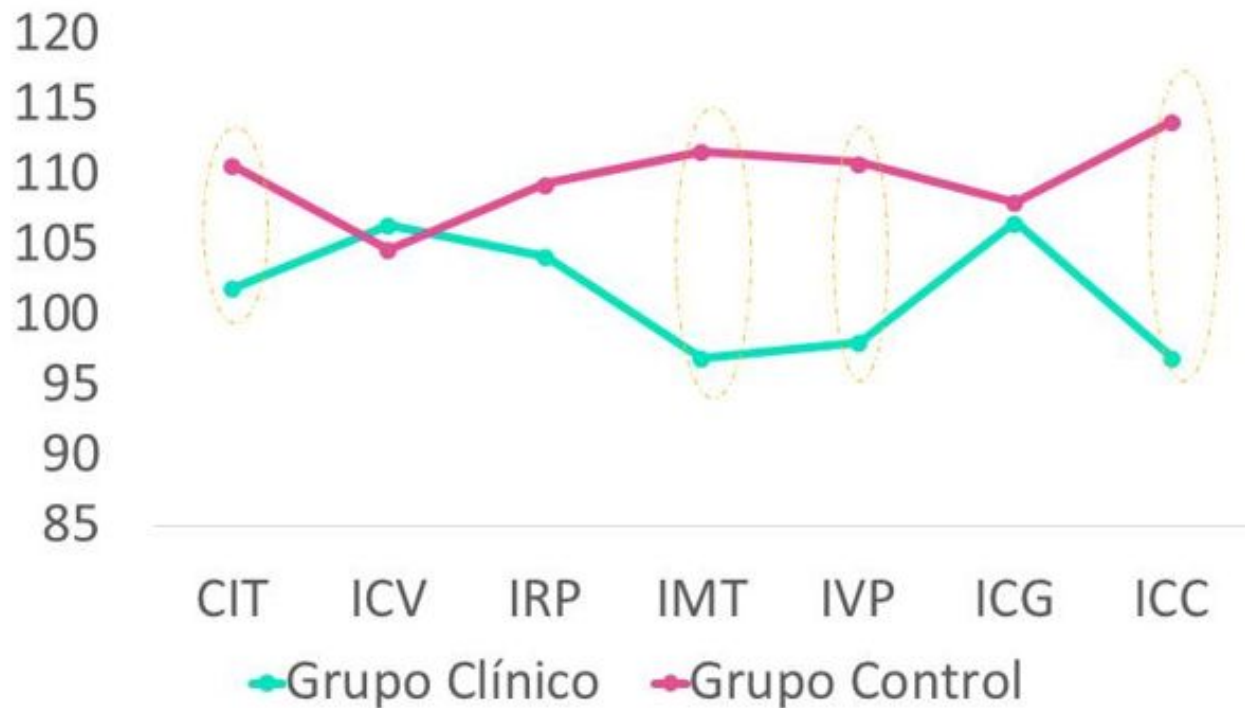
Procedimiento

Criterios de inclusión

- ✓ Diagnóstico TDAH,
- ✓ CI ≥ 80
- ✓ No presentar otro trastorno mentales grave

**Diferencias
significativas entre
CIT, IMT, IVP y ICC**

Diferencias entre Grupo Control y Clínico

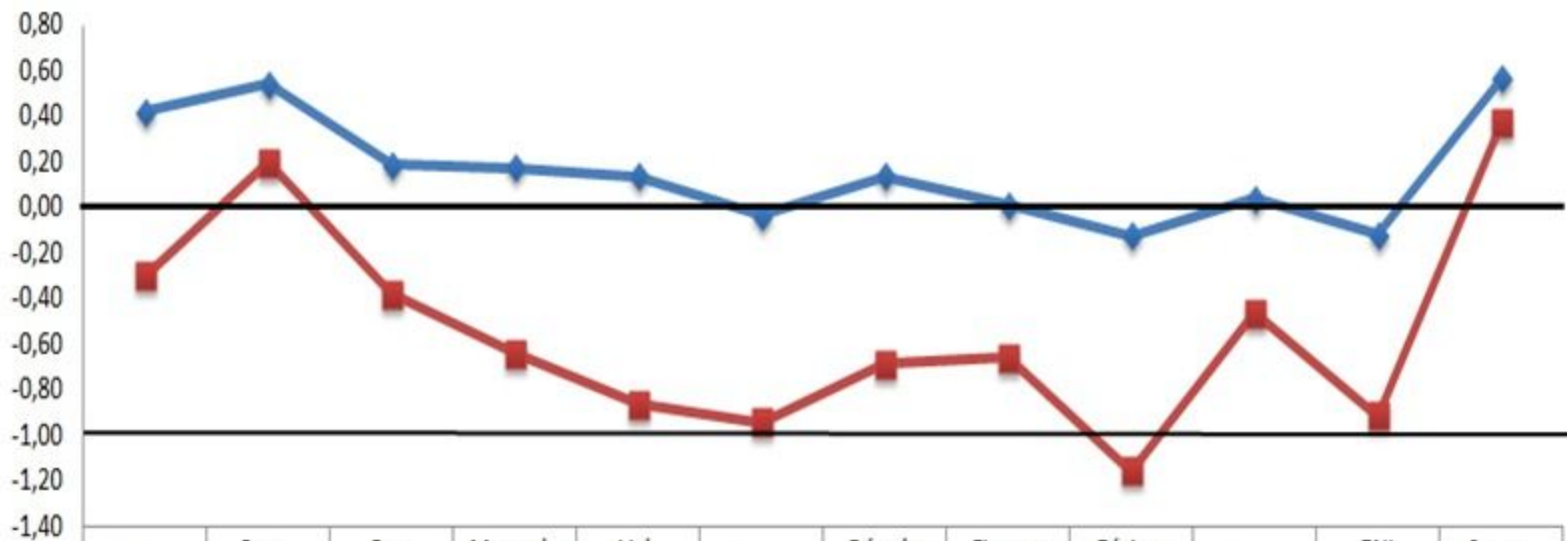


Diferencias significativas entre Subtipo Combinado e Inatento

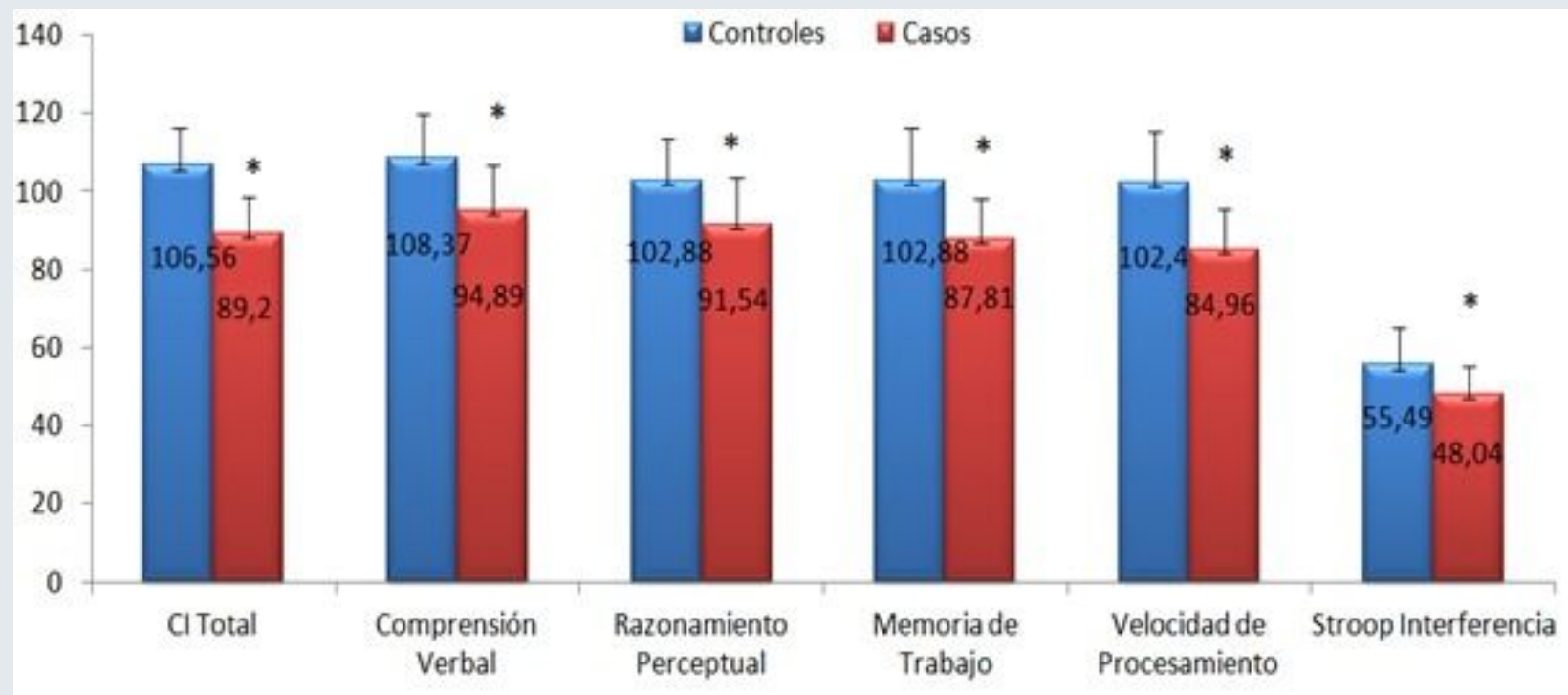


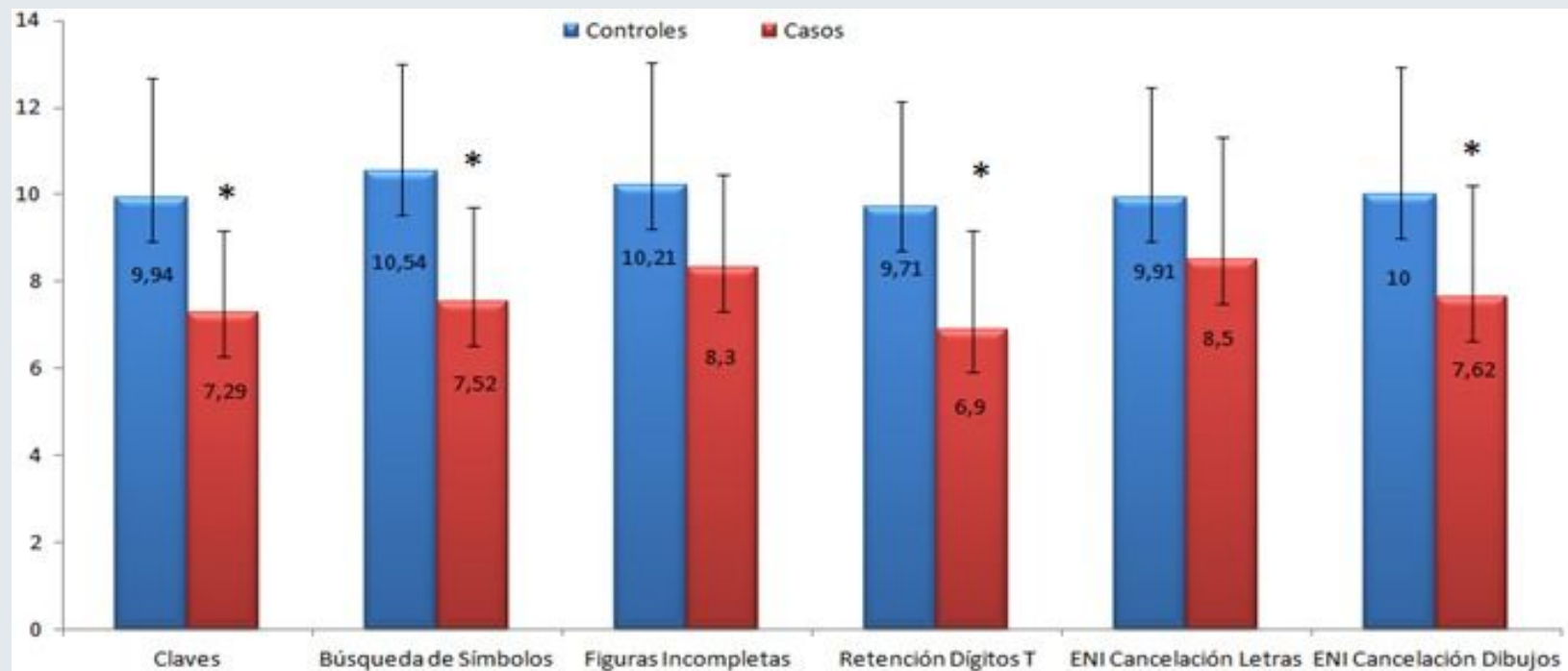
Diferencias significativas subgrupos clínicos en IMT e IVP

Puntuaciones Z



	CI Total	Com. Verbal	Raz. Perceptual	Mem. de Trabajo	Vel. Proces.	Claves	Bús. de Símbolos	Figuras Incom.	Dígitos Total	ENI letras	ENI Dibujos	Stroop Interfe.
Media Casos	-0,72	-0,34	-0,56	-0,81	-1,00	-0,90	-0,83	-0,67	-1,03	-0,50	-0,79	-0,20
Media Control	0,42	0,54	0,19	0,18	0,14	-0,04	0,14	0,01	-0,12	0,04	-0,12	0,57





Muchas Gracias

Referencias y Bibliografía

- Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2000). *Manual Estadístico y Diagnóstico de los trastornos mentales* (4° Edición ed.).
- Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2014). *Manual estadístico y Diagnóstico de los trastornos mentales* (5° edición ed.). Médica Panamericana.
- Barkley, R.A., Willcutt, E., Jacobson, L. (2022) What is the Cognitive Deficit in Sluggish Cognitive Tempo (SCT)? A Review of Neuropsychological Research. *The ADHD Report* 30(2), 1-10
- Becker SP, Willcutt EG, Leopold DR, Fredrick JW, Smith ZR, Jacobson LA, Burns GL, Mayes SD, Waschbusch DA, Froehlich TE, McBurnett K, Servera M, Barkley RA. (2022) Report of a Work Group on Sluggish Cognitive Tempo: Key Research Directions and a Consensus Change in Terminology to Cognitive Disengagement Syndrome. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. doi: 10.1016/j.jaac.2022.07.821.
- Flanagan, D. P., & Kaufman, A. S. (2012). *Claves para la evaluación con WISC-IV*. México: Manual Moderno.
- Musser, E. D., & Raiker, J. S. (Abril de 2019). Attention-deficit/hyperactivity disorder: An integrated developmental psychopathology and Research Domain Criteria (RDoC) approach. *Compr Psychiatry*, 65-72. doi:10.1016/j.comppsy.2018.12.016
- National Institute of Mental Health. (s.f.). *About RDoC*. Obtenido de National Institute of Mental Health: <https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/about-rdoc>
- Navarro-Soria, I., Fenollar, J., Carbonell, J., & Real, M. (Enero de 2020). Memoria de trabajo y velocidad de procesamiento evaluado mediante WISC-IV como claves en la evaluación del TDAH. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 23-29. doi:10.21134/rpcna.2020.07.1.3
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (1995). *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. Décima revisión (CIE-10)*. Washington D.C.